

《概论》第5章详细介绍了数据库的完整性。数据库的完整性是指数据库数据的正确性和相容性。数据的正确性是指数据库数据符合现实世界语义且反映当前的实际状况。数据的相容性是指数据库同一对象在不同关系表中的数据是相同的，一致的。

数据库的完整性包括三方面：完整性约束的定义机制、检查方法和违约处理方法。

5.1 基本知识点

① 需要了解的：了解什么是数据库的完整性约束条件、完整性约束条件的分类、数据库的完整性概念与数据库的安全性概念之间的区别和联系。

② 需要牢固掌握的：牢固掌握 RDBMS 完整性控制机制的三个方面的定义机制、检查方法和违约处理方法；使用触发器实现数据库完整性的方法。

③ 需要举一反三的：通过上机练习，掌握 SQL 的完整性约束定义功能、属性和元组完整性约束的定义语句，能够验证完整性约束检查机制是否发挥作用，掌握违约处理方法。

④ 难点：RDBMS 如何实现完整性约束的控制机制；当操作违反实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性约束条件时，RDBMS 如何处理以确保数据的正确与有效。其中，比较复杂的是参照完整性的实现机制。

5.2 习题解答和解析

1. 什么是数据库的完整性？

答：数据库的完整性是指数据库数据的正确性和相容性。

2. 数据库的完整性概念与数据库的安全性概念有什么区别和联系？

【解析】数据的完整性和安全性是两个不同的概念，但是二者有一定的联系。

完整性是为了防止数据库中存在不符合语义的数据，防止错误信息的输入和输出，即所谓的垃圾进垃圾出（garbage in garbage out）所造成的无效操作和错误结果。

安全性是保护数据库防止恶意破坏和非法存取。

因此，完整性措施的防范对象是不合语义的、不正确的数据，安全性措施的防范对象是非

法用户和非法操作。

DBMS 常使用触发器来实施复杂的完整性定义、检查和违约处理。安全性控制中也可以使用触发器来实现安全控制,例如入侵检测、审计操作等。

3. 什么是数据库的完整性约束?

答:完整性约束是指数据库中的数据必须满足的语义约束。

4. RDBMS 的完整性控制机制应具有哪三个方面的功能?

答:

- ① 定义功能:提供定义完整性约束的机制。
- ② 检查功能:检查用户发出的操作请求是否违背了完整性约束。
- ③ 违约处理功能:如果发现用户的操作请求违背了完整性约束,则采取一定的动作来保证数据的完整性。

5. RDBMS 在实现参照完整性时需要考虑哪些方面?

答:请阅读《概论》第5章 5.3.2 小节相关内容。下表清楚地总结了可能破坏参照完整性的4种情况以及可以采取的违约处理策略,并进行了详细讨论。

被参照表(例如 Student)	参照表(例如 SC)	违约处理
可能破坏参照完整性 ←	插入元组	拒绝
可能破坏参照完整性 ←	修改外码值	拒绝
删除元组 →	可能破坏参照完整性	拒绝/级联删除/设置为空值
修改主码值 →	可能破坏参照完整性	拒绝/级联修改/设置为空值

6. 假设有下面两个关系模式:

职工(职工号, 姓名, 年龄, 职务, 工资, 部门号), 其中职工号为主码;

部门(部门号, 名称, 经理名, 电话), 其中部门号为主码。

用 SQL 定义这两个关系模式,要求在模式中完成以下完整性约束的定义:

- ① 定义每个模式的主码。
- ② 定义参照完整性。
- ③ 定义职工年龄不得超过 65 岁。

答:

```
CREATE TABLE DEPT
    (Deptno NUMBER(2) PRIMARY KEY,      /*定义主码*/
    Deptname VARCHAR(10),
    Manager VARCHAR(10),
    PhoneNumber CHAR(12)
    );
```

```

CREATE TABLE EMP
  (Empno NUMBER(4) PRIMARY KEY,      /*定义主码*/
   Ename VARCHAR(10),
   Age NUMBER(2),
   Job VARCHAR(9),
   Sal NUMBER(7,2),
   Deptno NUMBER(2),
   CONSTRAINT C1 CHECK(Age <= 65),
   CONSTRAINT FK_DEPTNO FOREIGN KEY (Deptno) REFERENCES DEPT(Deptno));

```

7. 在关系系统中，当操作违反实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性约束条件时，一般是如何分别进行处理的？

【解析】对于违反实体完整性和用户定义的完整性的操作，一般都采用拒绝执行的方式进行处理；而对于违反参照完整性的操作，并不都是简单地拒绝执行，有时要根据应用语义执行一些附加的操作，以保证数据库的正确性。具体的处理，可以参见第 5 题或阅读《概论》第 5 章 5.2.2 小节和 5.3.2 小节相关内容。

8. 某单位计划举行一个小型联谊会，关系 Male 记录注册的男宾信息，关系 Female 记录注册的女宾信息。建立一个断言，将来宾的人数限制在 50 人以内（提示：先创建关系 Male 和关系 Female）。

【解析】先创建关系 Male 和关系 Female，分别存储女宾和男宾的信息。

```

CREATE TABLE Male                                     /*创建关系 Male*/
  (SerialNumber SmallInt PRIMARY KEY,                  /*注册的序列号*/
   Name CHAR(8),
   Age SMALLINT,
   Occupation CHAR(20)
  );

CREATE TABLE Female                                   /*创建关系 Female*/
  (SerialNumber SMALLINT PRIMARY KEY,                   /*注册的序列号*/
   Name CHAR(8),
   Age SMALLINT,
   Occupation CHAR(20)
  );

CREATE ASSERTION Party                                 /*创建断言 PARTY*/
CHECK((SELECT COUNT(*) FROM Male) + (SELECT COUNT(*) FROM Female )
      <= 50);

```

SQL 标准支持数据库完整性断言（ASSERTION）功能。用户可以通过创建断言来指定更具一般性的完整性约束，详细介绍可参见《概论》第 5 章“扩展阅读：SQL 断言”的二维码内容。

5.3 补充习题

1. 选择题

- ① 定义关系的主码意味着主码属性（ ）。
- A. 必须唯一 B. 不能为空
- C. 唯一且部分主码属性不为空 D. 唯一且所有主码属性不为空
- ② 关于语句 CREATE TABLE R (no INT, sum INT CHECK (sum > 0)) 和 CREATE TABLE R (no INT, sum INT, CHECK (sum > 0)), 以下说法不正确的是（ ）。
- A. 两条语句都是合法的
- B. 前者定义了属性上的约束条件，后者定义了元组上的约束条件
- C. 两条语句的约束效果不一样
- D. 当 sum 属性改变时检查，上述两种 CHECK 约束都要被检查
- ③ 下列说法正确的是（ ）。
- A. 使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 可以增加基于元组的约束
- B. 如果属性 A 上定义了 UNIQUE 约束，则 A 不可以为空
- C. 如果属性 A 上定义了外码约束，则 A 不可以为空
- D. 不能使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 增加主码约束

2. 填空题

- ① 在 CREATE TABLE 时, 用户定义的完整性可以通过_____、_____、_____等子句实现。
- ② 关系 R 的属性 A 参照引用关系 T 的属性 A , T 的某条元组对应的 A 属性值在 R 中出现, 当要删除 T 的这条元组时, 系统可以采用的策略包括_____、_____、_____。
- ③ 定义数据库完整性一般是由 SQL 的_____语句实现的。

3. 综合题

- ① 考虑下面的关系模式:

研究人员(人员编号, 姓名, 年龄, 职称)

项目(项目编号,名称,负责人编号,类别)

参与(项目编号, 人员编号, 工作时间) /*一个研究人员可以参加多个项目, 一个项目有
多个研究人员参加, 工作时间给出了某研究人员
参加某项目的月数*/

写出下面的完整性约束:

- 定义三个关系中的主码、外码、参照完整性。
- 每个研究人员的年龄不能超过 35 岁。

- c. 每个研究人员的职称只能是“讲师”“副教授”或“教授”。
- d. 一个研究人员参加各种项目的总工作时间不能超过 12 个月。
- e. 每个项目至少有 5 位研究人员。
- f. 每个研究人员参加的项目数不能超过 3 个。

② 考虑题①中的关系模式，使用 ALTER TABLE ADD CONSTRAINT 声明如下完整性约束：

- a. 在关系模式“项目”中，负责人编号参照关系模式“研究人员”的“人员编号”属性，当对“研究人员”更新时，若违反约束则拒绝操作。
- b. 同 a，但当违反约束时，将负责人编号置为 NULL。
- c. 同 a，但当违反约束时，将“项目”中相应元组的负责人编号也进行修改。
- d. 工作时间在 1 到 12 个月之间。
- e. 项目名称不能为空。

③ 使用 CHECK 短语写出题①中关系模式“项目”的参照完整性约束。

④ 考虑下面的关系模式：

Teacher (Tno, Tname, Tage, Tsex)

Department (Dno, Dname, Tno) /*Tno 为系主任的职工号*/

Work (Tno, Dno, Year, Salary) /*某系某职工在某一年的工资*/

将下列要求写成触发器：

- a. 插入新教师时，同时将此教师信息插入 Work 关系，不确定的属性赋以 NULL 值。
- b. 更改教师年龄时，如果新年龄比旧年龄低，则用旧年龄代替。

5.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③
D	C	A

2. 填空题答案

- ① NOT NULL UNIQUE CHECK
- ② 拒绝执行 级联删除 设为空值
- ③ DDL

3. 综合题答案

①

CREATE TABLE 研究人员

```

(人员编号 INT PRIMARY KEY,
  姓名 CHAR(8),
  年龄 SMALLINT CHECK (年龄<=35),
  职称 CHAR(8) CHECK (职称 IN ('讲师','副教授','教授'))
);
CREATE TABLE 项目
(项目编号 INT PRIMARY KEY,
  名称 CHAR(20),
  负责人编号 INT,
  类别 CHAR(8),
  FOREIGN KEY (负责人编号) REFERENCES 研究人员(人员编号)
);
CREATE TABLE 参与
(项目编号 INT,
  人员编号 INT,
  工作时间 SMALLINT,
  PRIMARY KEY (项目编号, 人员编号),
  FOREIGN KEY (项目编号) REFERENCES 项目(项目编号),
  FOREIGN KEY (人员编号) REFERENCES 研究人员(人员编号),
);
CREATE ASSERTION 工作时间限制 /*创建断言: 工作时间限制*/
CHECK (12 >= ALL (SELECT SUM (工作时间) FROM 参与 GROUP BY 人员编号));

CREATE ASSERTION 项目参加人数 /*创建断言项目参加人数限制*/
CHECK (5 <= ALL (SELECT COUNT (人员编号) FROM 参与 GROUP BY 项目编号));

CREATE ASSERTION 研究员参加项目 /*创建断言研究员参加项目数限制*/
CHECK (3 >= ALL (SELECT COUNT (项目编号) FROM 参与 GROUP BY 人员编号));

```

②

【解析】希望读者通过此习题能掌握：当对参照表和被参照表的操作违反了参照完整性时，系统一般选用默认策略，即拒绝执行。如果让系统采用其他策略，则必须在创建参照表时显式地加以说明。注意，是在参照表加以说明。所以下面的完整性约束是在参照表“项目”表上说明的。

a.

```

ALTER TABLE 项目 ADD CONSTRAINT C1 FOREIGN KEY (负责人编号) REFERENCES 研究人员
(人员编号) ON UPDATE NO ACTION;
/*当对关系“研究人员”中的人员编号更新时，若违反参照完整性，则 NO ACTION，即拒绝更新“研究
人员”中的人员编号，因为默认策略是拒绝，此语句也可以省略*/

```

b.

```
ALTER TABLE 项目 ADD CONSTRAINT C2 FOREIGN KEY (负责人编号) REFERENCES 研究人员  
    (人员编号) ON UPDATE SET NULL;  
/*当更新“研究人员”中的人员编号时，则把“项目”关系中相应的负责人编号设置为空值*/
```

c.

```
ALTER TABLE 项目 ADD CONSTRAINT C3 FOREIGN KEY (负责人编号) REFERENCES 研究人员  
    (人员编号) ON UPDATE CASCADE;  
/*当更新“研究人员”中的人员编号时，则要同时修改“项目”关系中相应的负责人编号*/
```

d.

```
ALTER TABLE 参与 ADD CONSTRAINT C4 CHECK (工作时间 >= 1 and 工作时间 <= 12);
```

e.

```
ALTER TABLE 项目 ADD CONSTRAINT C5 CHECK (名称 IS NOT NULL);
```

③

```
CHECK (负责人编号 IN (SELECT 人员编号 FROM 研究人员));  
/* 使用 CHECK 短语写出题①中关系“项目”的参照完整性约束*/
```

④

a.

```
CREATE TRIGGER NewTeacher  
    AFTER INSERT ON Teacher  
    FOR EACH ROW AS  
    BEGIN /*插入新教师后将此教师信息插入 Work，不确定的属性赋以 NULL*/  
        INSERT INTO Work VALUES (new.tno, NULL, NULL, NULL);  
    END;
```

b.

```
CREATE TRIGGER UpdateAge  
    AFTER UPDATE OF Tage ON Teacher  
    FOR EACH ROW AS  
    BEGIN  
        IF (new.Tage < old.Tage) /*更新教师年龄时，如果新年龄比旧年龄小*/  
            UPDATE Teacher SET Tage = old.Tage WHERE Tno = new.Tno; /*则用旧年龄代替*/  
    END;
```

注意：不同的 RDBMS 实现的触发器语法各不相同，互不兼容。请读者在上机实验前注意阅读所用系统的使用说明书。

本章讲解关系数据理论。学习本章的目的主要有两方面：一是理论方面，本章用更加形式化的关系数据理论来描述和研究关系模型；二是实践方面，关系数据理论是进行数据库设计的有力工具。因此，人们也把关系数据理论中的规范化理论称为“数据库设计理论”。《概论》把这一章放在设计与应用开发篇进行介绍，就是强调它对数据库设计的指导作用。

6.1 基本知识点

本章内容理论性较强，主要分为基本要求部分（《概论》第6章6.1节~6.4节）和高级部分（《概论》第6章6.5节）。前者是本科生应该掌握的内容，后者是研究生应该学习掌握的内容。

① 需要了解的：了解什么是“不好”的数据库模式、什么是模式的插入异常和删除异常，以及规范化理论对数据库设计的指导意义。

② 需要牢固掌握的：掌握关系的形式化定义、函数依赖和多值依赖的基本概念、范式的概念、规范化的基本思想、数据依赖公理系统及函数依赖的推理规则等，进而掌握判断数据库逻辑设计“好坏程度”的准则。

③ 需要举一反三的：能够根据应用语义，完整地写出关系模式的数据依赖集合，并能根据数据依赖求出关系模式所有的候选码，求得哪些是主属性、哪些是非主属性，从而进一步分析某一个关系模式属于第几范式。

④ 难点：能够运用保持函数依赖的分解算法和无损连接分解的算法辅助数据库设计和优化数据库模式。

6.2 习题解答和解析

1. 理解并给出下列术语的定义：

函数依赖，部分函数依赖，完全函数依赖，传递依赖，候选码，超码，主码，外码，全码，1NF，2NF，3NF，BCNF，多值依赖，4NF。